РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №1

Подготовка лабораторного стенда

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Москва, 2026

Цель работы

Приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant, а также настройка пользовательского окружения на виртуальных машинах сервера и клиента.

01

Vagrant Box

Регистрация Rocky Linux box-файла в VirtualBox

02

Provisioning

Скрипты hostname и создания пользователя

03

Запуск VM

Сервер и клиент, проверка работоспособности

04

SSH доступ

Подключение и проверка kolade@server.kolade.net

Подготовка конфигурационных файлов

01-hostname.sh

```
#!/bin/bash
LOGINNAME=Odejimi
hostnamectl set-hostname \
  server.${LOGINNAME}.net
echo "hostname set"
```

Задаёт имя хоста виртуальной машины на основе логина пользователя. Применяется при provisioning через Vagrant.

01-user.sh

```
#!/bin/bash
useradd -m -G wheel kolade
echo "kolade:password" | \
chpasswd
echo "user created"
```

Создаёт пользователя kolade с правами администратора (группа wheel). Запускается автоматически при vagrant up.

Добавление box-файла в Vagrant

Ошибка при первой попытке

```
$ vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
The box 'rockylinux10' already exists. Remove it before re-adding.
```

Решение: удаление старого box и повторное добавление

```
$ vagrant box remove rockylinux10
$ vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
Successfully added box 'rockylinux10' (v0) for 'virtualbox'!
```

Запуск виртуальной машины сервера

vagrant up server

Этапы запуска:

01 **Клонирование ВМ**
Cloning VM из box-образа Rocky Linux

02 **Настройка сети**
Adapter 1: NAT · Adapter 2: intnet

03 **Проброс портов**
22 (гостевой) → 2222 (хостовой)

04 **Ожидание SSH**
Vagrant ждёт успешного подключения

05 **Выполнение provisioning**
01-hostname.sh · 01-user.sh

```
==> server: Cloning VM...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot...
==> server: Machine booted and ready!
==> server: Configuring and enabling
    network interfaces...
==> server: Running provisioner: shell...
    server: Running: /tmp/vagrant-shell
==> server: 01-hostname.sh — OK
==> server: 01-user.sh — OK
```

Проверка работоспособности и подключение по SSH

Windows Host → vagrant ssh server → su kolade → kolade@server.kolade.net ✓

```
[kolade@laptop ~]$ vagrant ssh server

[vagrant@server ~]$ su kolade
Password: ••••••

[kolade@server.kolade.net ~]$ hostname
server.kolade.net
```

✓ Скрипт 01-hostname.sh отработал корректно — строка приглашения показывает kolade@server.kolade.net

Запуск виртуальных машин сервера и клиента

СЕРВЕР

```
vagrant up server
```

Пользователи на экране входа:

vagrant ← стандартный
kolade ← создан скриптом

Provisioning отработал корректно.
Оба пользователя доступны.

КЛИЕНТ

```
vagrant up client
```

Пользователи на экране входа:

vagrant ← только стандартный

Скрипт 01-user.sh для клиента
ещё не был настроен.

Клиентская машина запущена
и готова к работе.

Вывод

1. Сформирован и зарегистрирован box-файл Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запущены ВМ сервера и клиента, подтверждена их работоспособность.
3. Созданы provisioning-скрипты: 01-hostname.sh и 01-user.sh.
4. Подтверждена корректность: терминал показывает kolade@server.kolade.net.

Ответы на контрольные вопросы

Q: Для чего предназначен Vagrant?

Инструмент для создания и управления ВМ. Автоматизирует установку ОС и настройку ПО через конфигурационные файлы.

Q: Что такое box-файл? Что такое Vagrantfile?

Box — сохранённый образ ВМ с ОС. Vagrantfile — конфиг на Ruby: имя образа, сеть, провайдер, provisioning-скрипты.

Q: Основные команды Vagrant

vagrant up · halt · ssh · provision · destroy · box add/remove/list